OpenShift仮想化の導入

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_deployment_prerequisites.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OpenShift仮想化の導入 1
NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します 1
NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します 1
ワークフロー 5

OpenShift仮想化の導入

NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

前提条件

- Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.6 以降） RHCOS ワーカーノードを使用するベアメタルインフラストラクチャにインストールします
- OpenShift クラスタは、インストーラでプロビジョニングされたインフラを介してインストールする必要があります （ IPI ）
- VM の HA を維持するには、マシンの健全性チェックを導入します
- NetApp ONTAP クラスタ
- OpenShift クラスタに Trident の Astra をインストール
- ONTAP クラスタの SVM で設定された Trident バックエンド
- OpenShift クラスタ上でストレージクラスを構成し、 Astra Trident をプロビジョニングツールとして提供
- Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス
- NetApp ONTAP クラスタへの管理者アクセス
- tridentctl および OC ツールがインストールされている管理ワークステーション $PATH に追加されました

OpenShift Virtualization は、 OpenShift クラスタにインストールされたオペレータによって管理されるため、メモリ、 CPU 、およびストレージに追加のオーバーヘッドが発生します。このオーバーヘッドは、クラスタのハードウェア要件を計画する際に考慮する必要があります。のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください" 詳細：

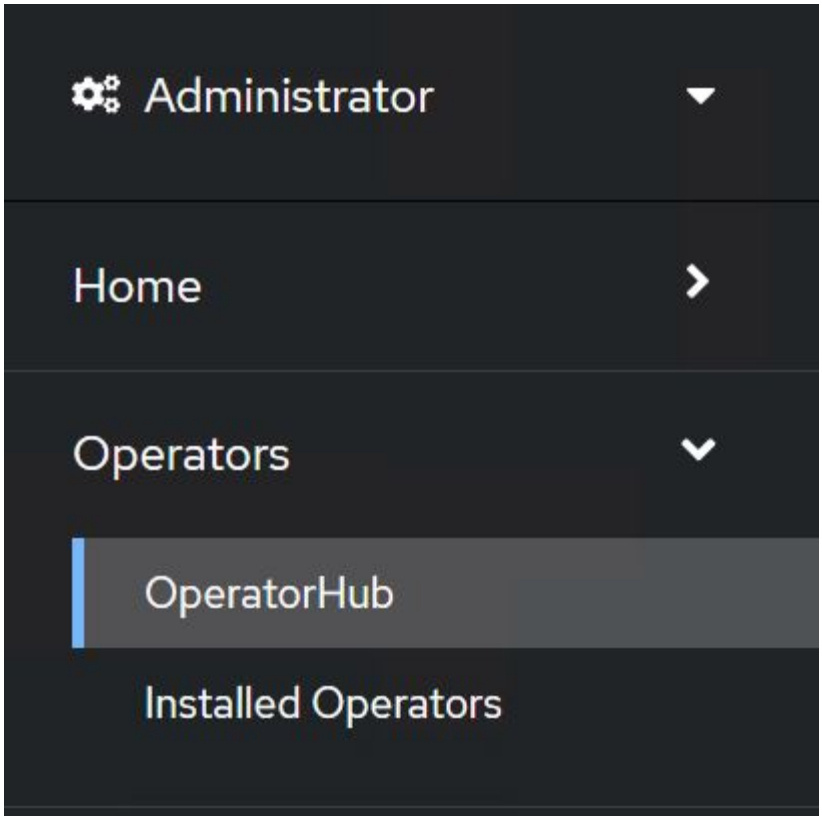
ノード配置ルールを設定して、 OpenShift Virtualization オペレータ、コントローラ、 VM をホストする OpenShift クラスタノードのサブセットを指定することもできます。OpenShift Virtualization のノード配置ルールを設定するには、のドキュメントに従ってください "こちらをご覧ください"。

OpenShift Virtualization を基盤とするストレージについては、特定の Trident バックエンドからストレージを要求する専用のストレージクラスを用意し、そのストレージクラスを専用の SVM でバックアップすることを推奨します。これにより、 OpenShift クラスタ上で VM ベースのワークロードに提供されるデータに関して、レベルのマルチテナンシーが維持されます。

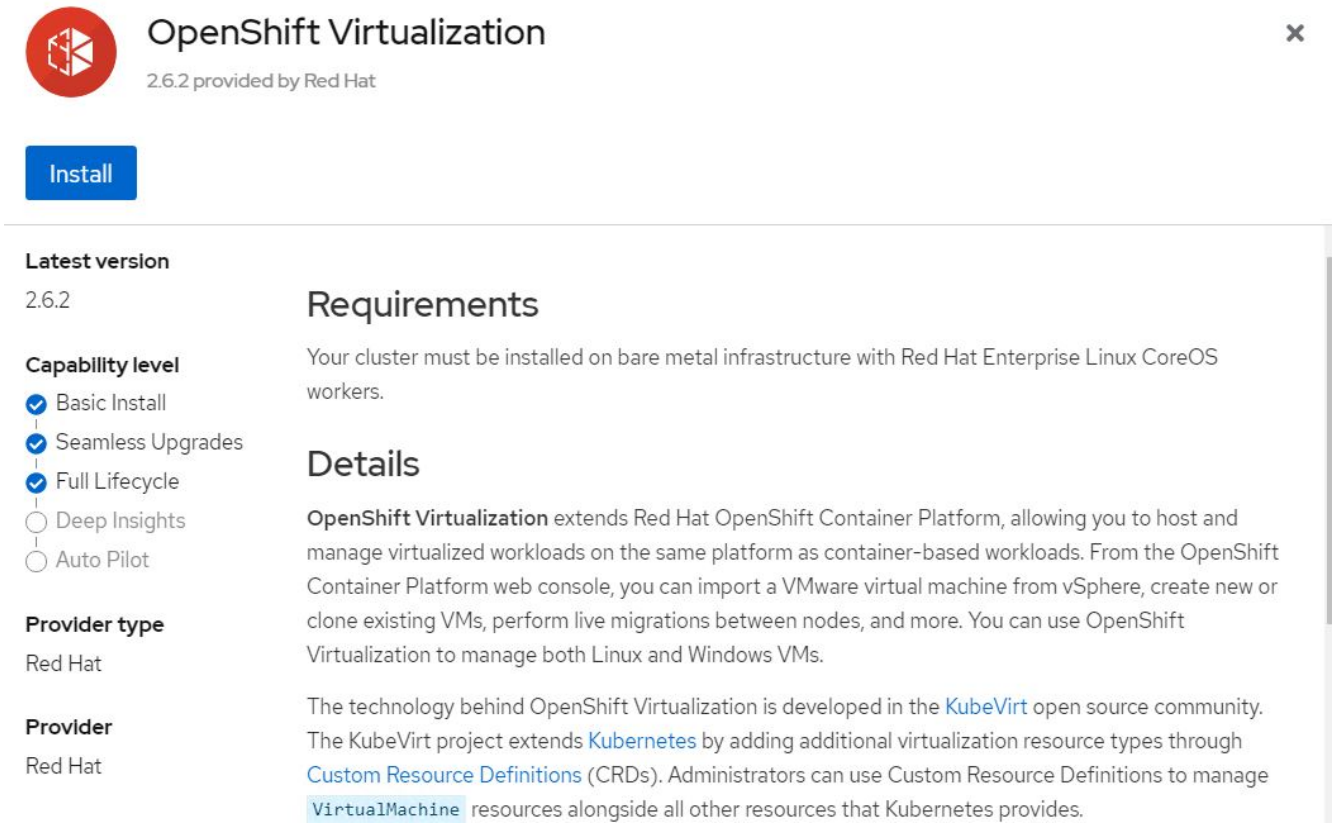
NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

OpenShift Virtualization をインストールするには、次の手順を実行します。

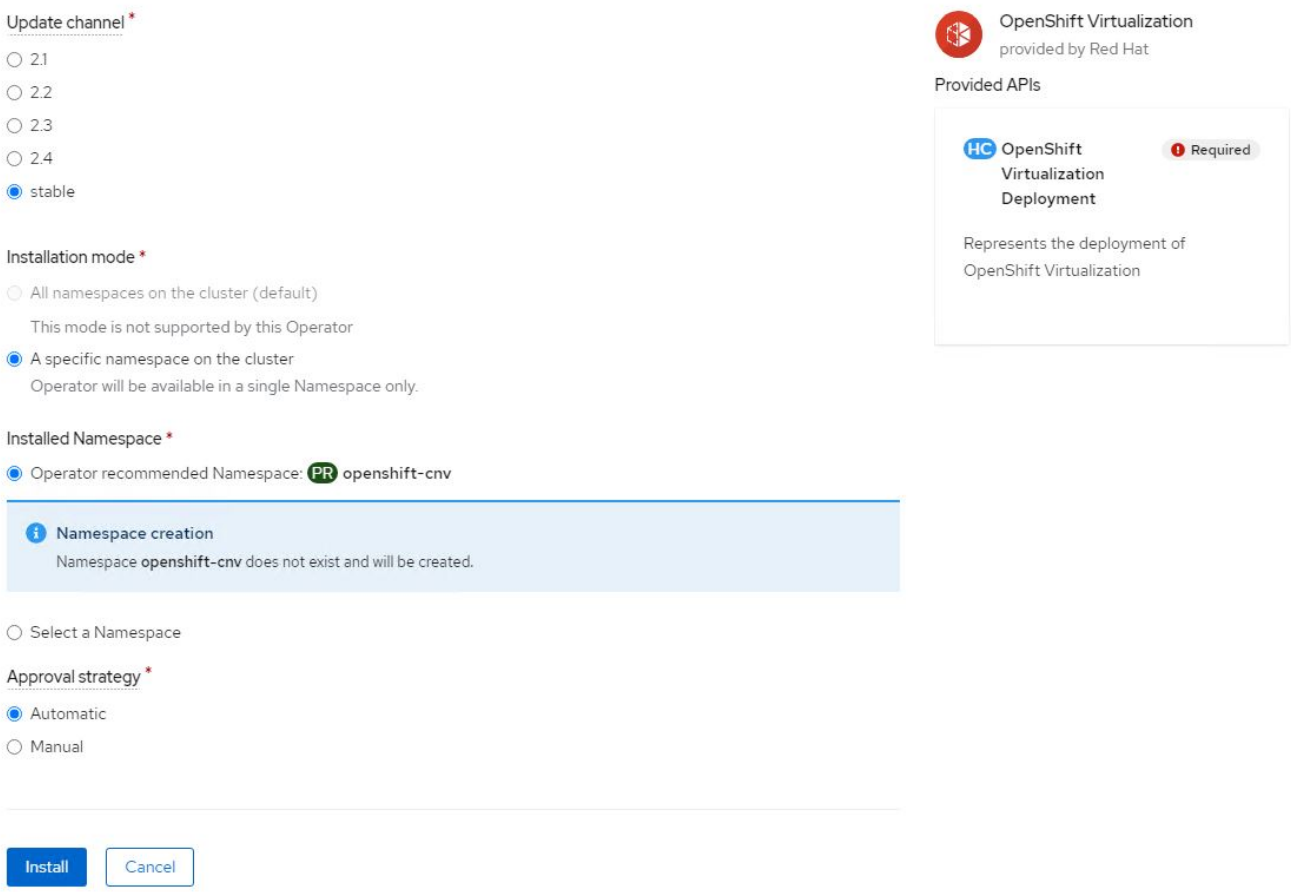
1. クラスタ管理者アクセス権を持つ Red Hat OpenShift ベアメタルクラスタにログインします。
2. Perspective ドロップダウンから Administrator を選択します。
3. Operators > OperatorHub に移動して、 OpenShift Virtualization を検索します。



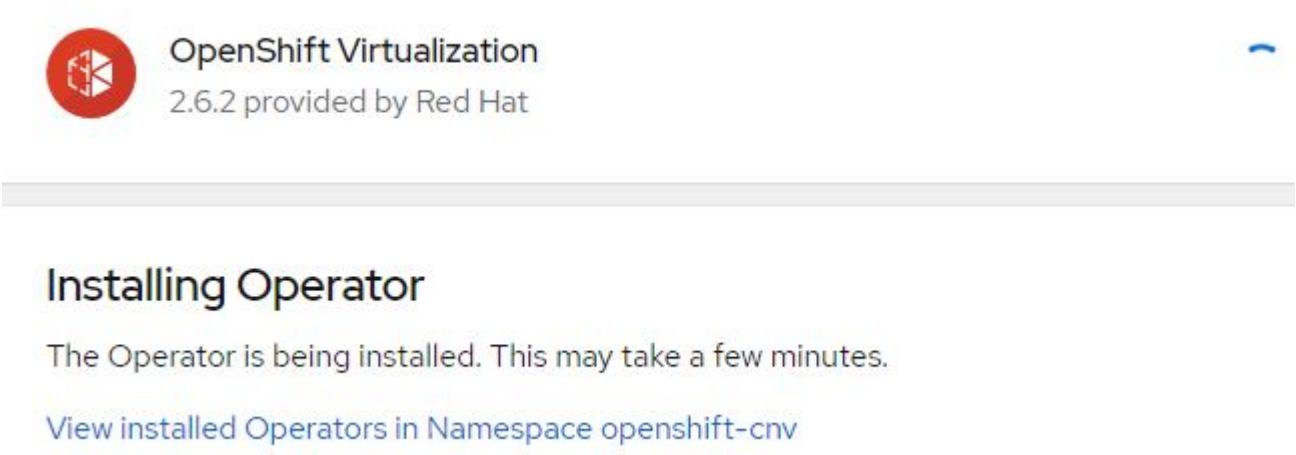
4. OpenShift Virtualization タイルを選択し、 Install をクリックします。



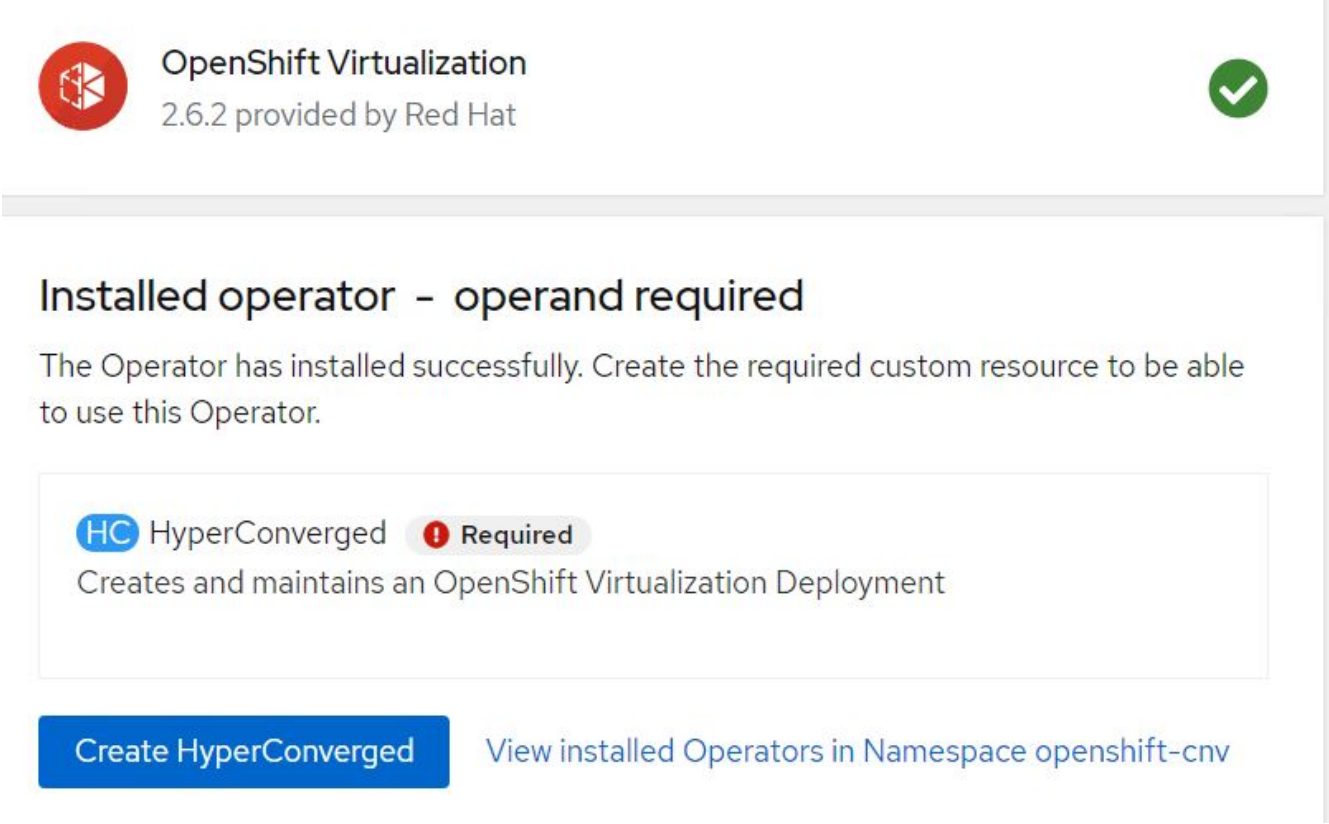
5. Install Operator （オペレータのインストール）画面で、デフォルトのパラメータをすべてそのままにして、 Install （インストール）をクリックします。



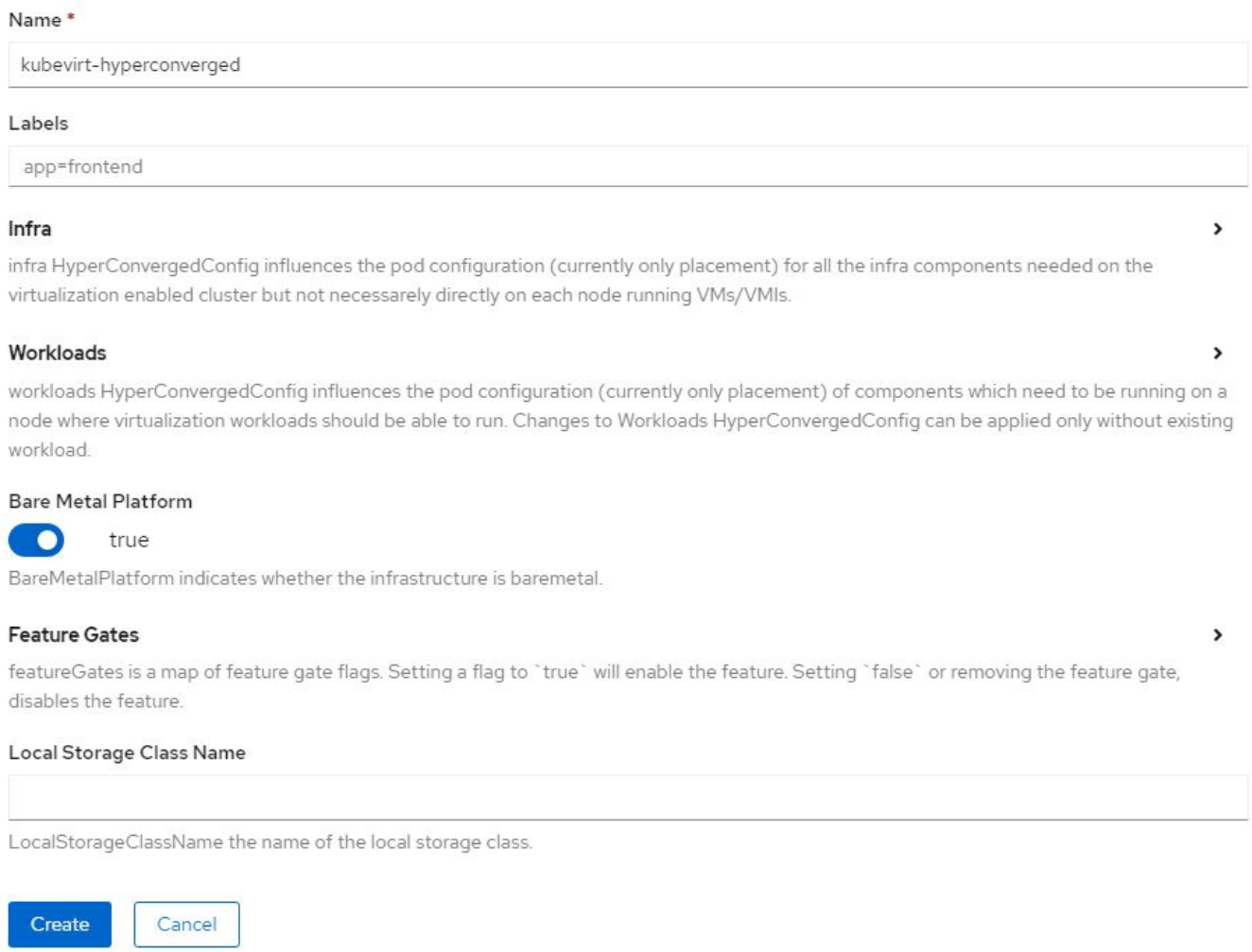
6. オペレータによるインストールが完了するまで待ちます。



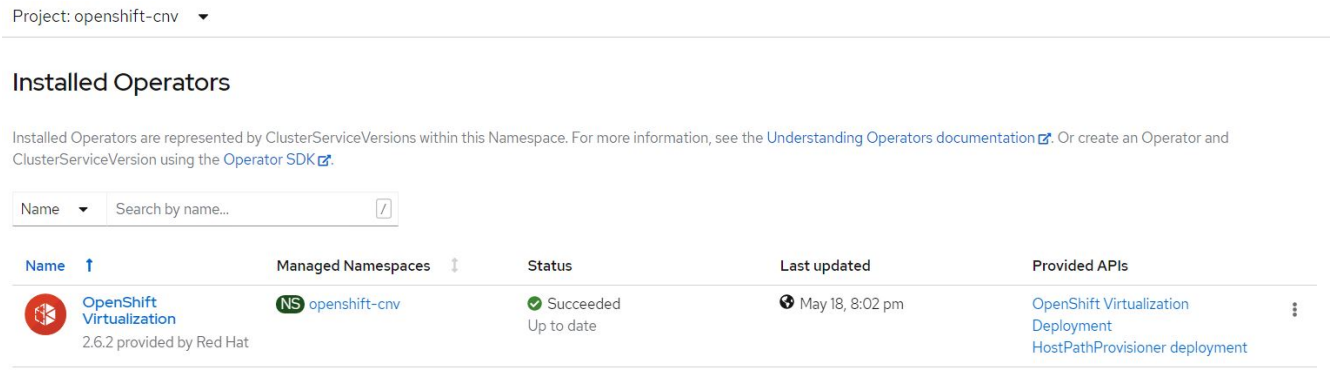
7. オペレータがインストールされたら、 Create HyperConverged をクリックします。



8. [Create HyperConverged (ハイパーコンバージドの作成)] 画面で、 [Create (作成)] をクリックし、すべてのデフォルトパラメータを受け入れます。このステップでは、 OpenShift Virtualization のインストールを開始します。



9. OpenShift CNV ネームスペースですべてのポッドが running 状態に移行し、 OpenShift Virtualization オペレータが Succeeded 状態になると、オペレータは使用可能な状態になります。これで、 OpenShift クラスタで VM を作成できるようになります。

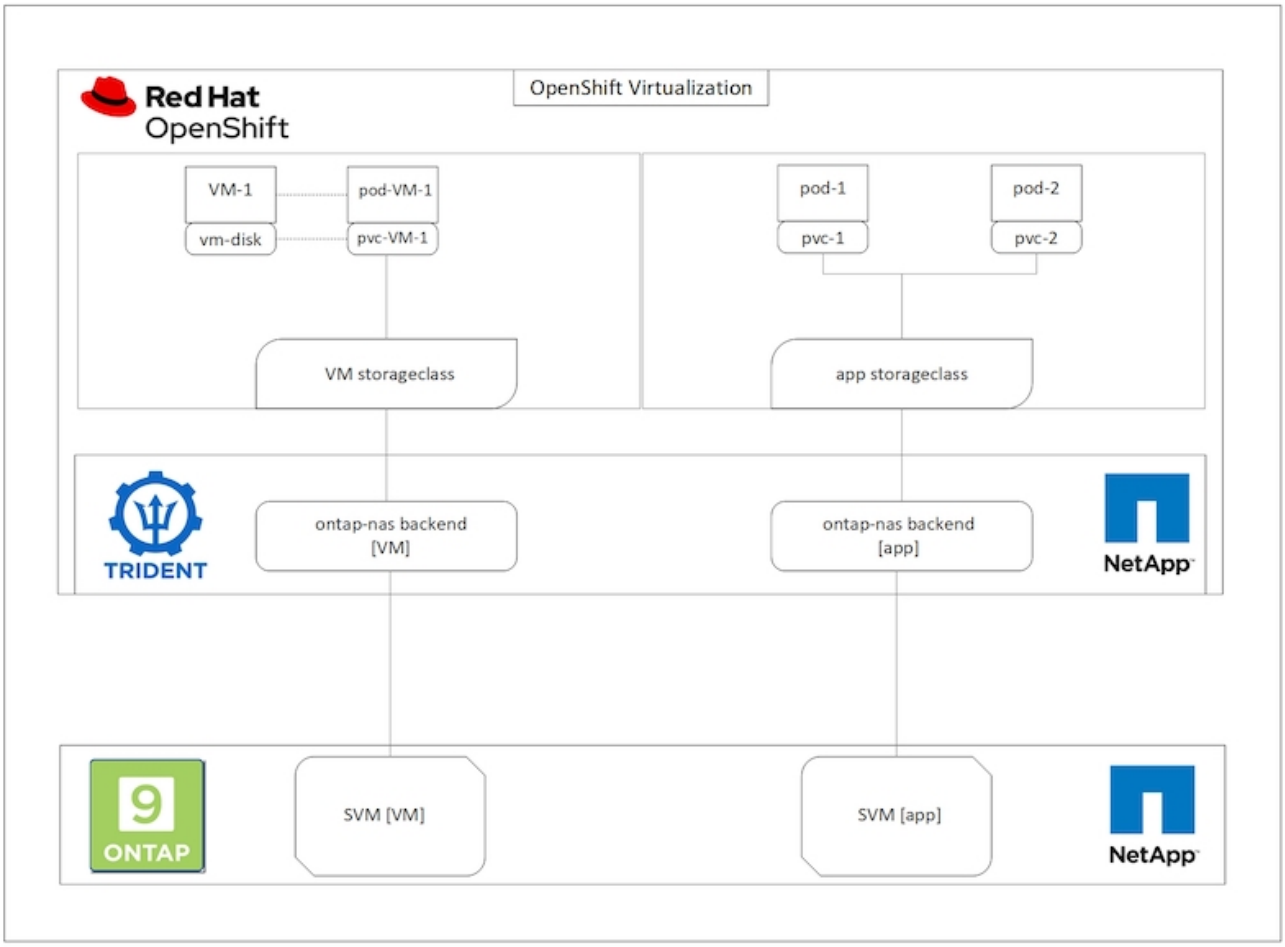


ワークフロー

ワークフロー： **NetApp ONTAP** を使用した **Red Hat OpenShift Virtualization**

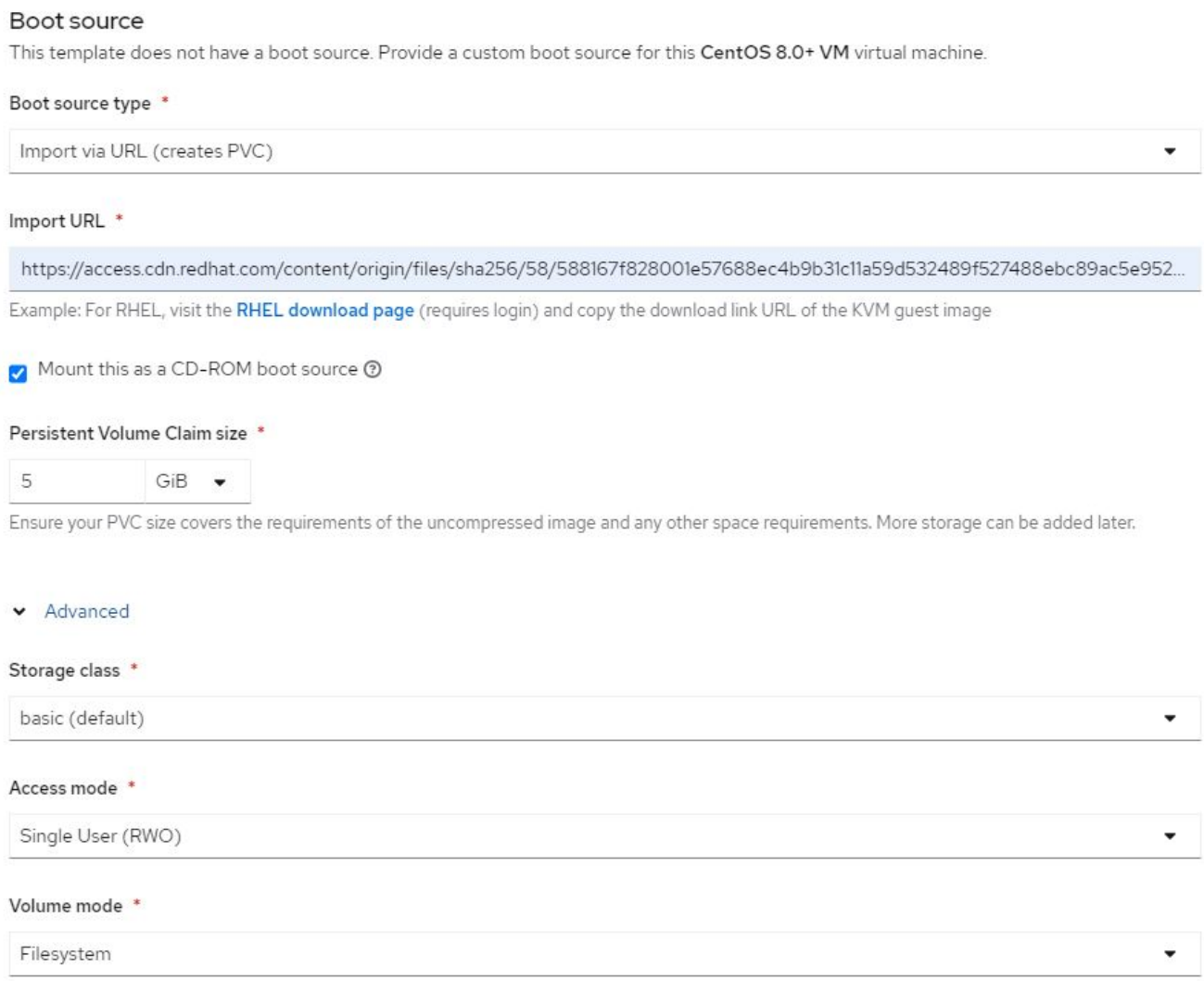
VM を作成します

VM は、オペレーティングシステムとデータをホストするボリュームを必要とするステートフルな導入です。CNV では、 VM がポッドとして実行されるため、 VM は Trident 経由で NetApp ONTAP にホストされた PVS によってバックアップされます。これらのボリュームはディスクとして接続され、 VM のブートソースを含むファイルシステム全体が格納されます。

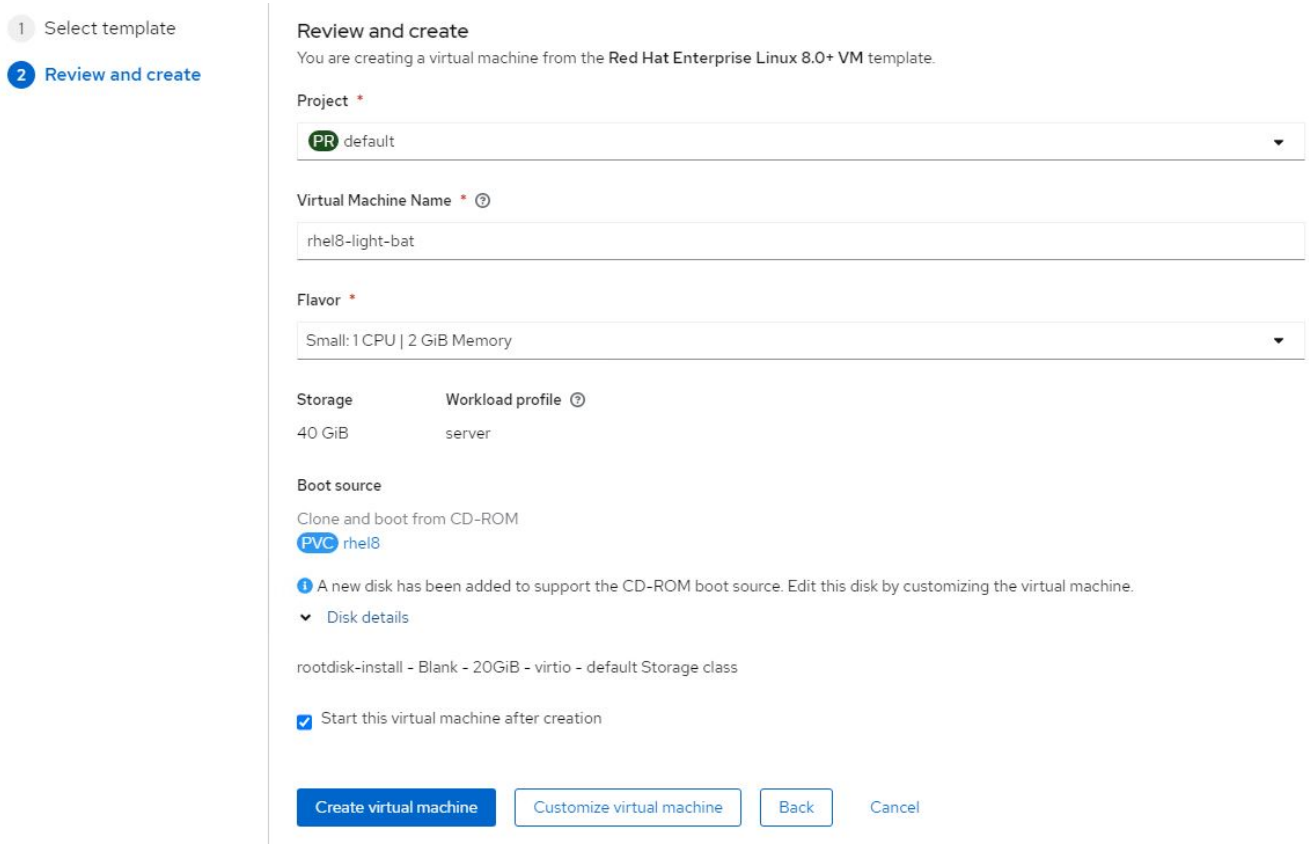


OpenShift クラスタ上に仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。
2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。
3. 選択したオペレーティングシステムにブートソースが設定されていない場合は、設定する必要があります。Boot Source （起動ソース）で、 URL またはレジストリから OS イメージをインポートするかどうかを選択し、対応する詳細を指定します。Advanced を展開し、 Trident から作成されたストレージクラスを選択します。[次へ] をクリックします。



4. 選択したオペレーティングシステムにすでにブートソースが設定されている場合は、前の手順を省略できます。
5. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブートソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた CD-ROM から起動します。



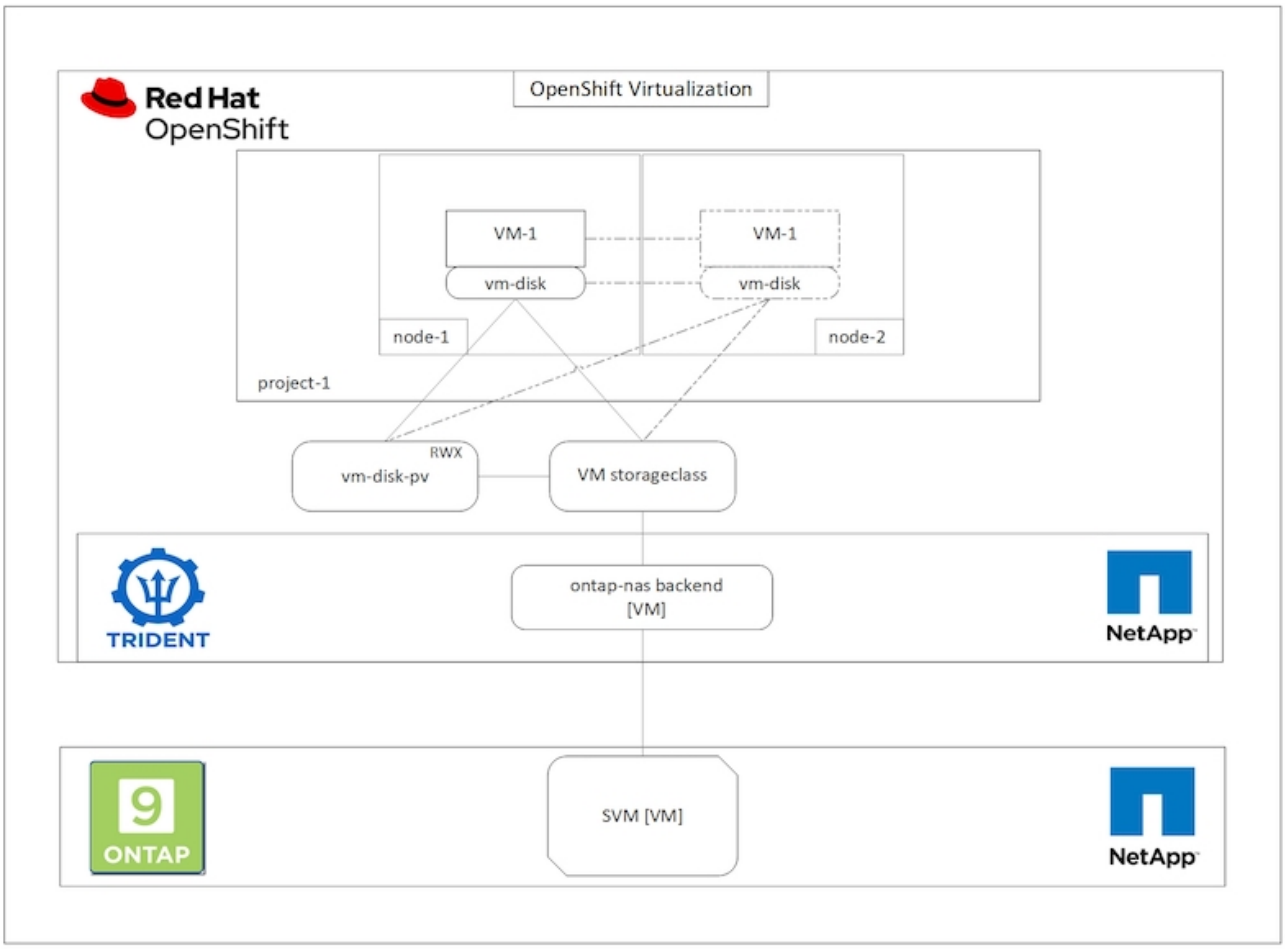
6. 仮想マシンをカスタマイズする場合は、 [仮想マシンのカスタマイズ] をクリックし、必要なパラメータを変更します。
7. [仮想マシンの作成] をクリックして仮想マシンを作成します。これにより、対応するポッドがバックグラウンドでスピンアップされます。

ブート・ソースが URL またはレジストリからテンプレートまたはオペレーティング・システム用に構成されている場合 'OpenShift Virtualization-os-images' プロジェクトに PVC を作成し 'KVM ゲスト・イメージを PVC にダウンロードしますテンプレート PVC に、対応する OS の KVM ゲストイメージを格納できるだけの十分なプロビジョニングスペースがあることを確認する必要があります。これらの PVC は、任意のプロジェクトでそれぞれのテンプレートを使用して作成されると、クローン作成され、ルートディスクとして仮想マシンに接続されます。

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

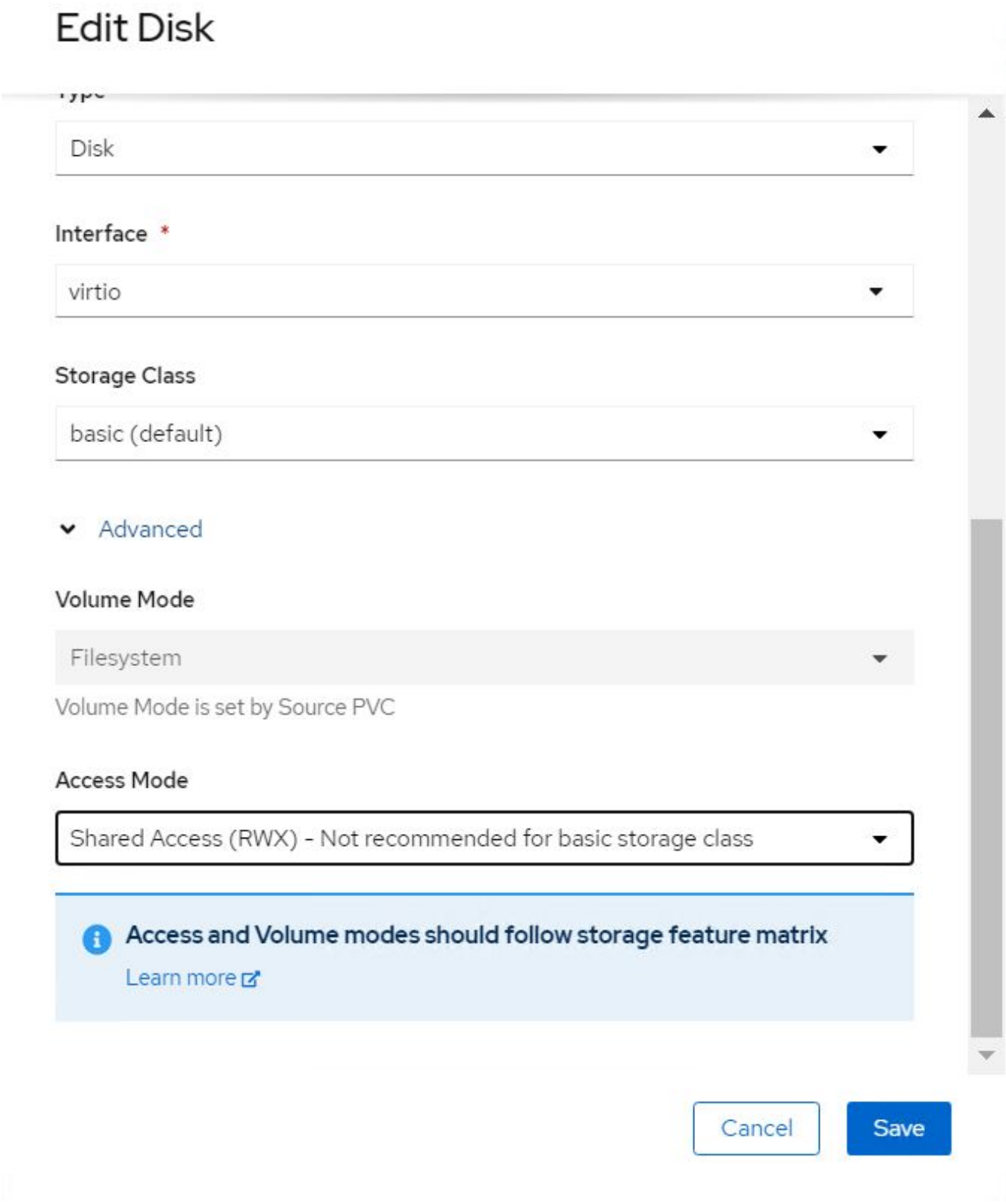
VM ライブマイグレーション

ライブマイグレーションは、 OpenShift クラスタ内の 1 つのノードから別のノードに VM インスタンスをダウンタイムなしで移行するプロセスです。OpenShift クラスタでライブマイグレーションを実行するには、 VM を共有 ReadWriteAny アクセスモードの PVC にバインドする必要があります。NFS プロトコルが有効になっている NetApp ONTAP クラスタで SVM を使用して設定された Astra Trident バックエンドは、 PVC に対する共有 ReadWriteAny アクセスをサポートします。そのため、 NFS 対応の SVM から Trident によってプロビジョニングされた StorageClasses から要求された PVC を持つ VM をダウンタイムなしで移行できます。



共有 ReadWriteAny アクセス権を持つ PVC にバインドされた VM を作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。
2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。選択した OS には、すでに起動ソースが設定されているとしましょう。
3. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブートソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた CD-ROM から起動します。
4. [仮想マシンのカスタマイズ] をクリックし、 [ストレージ] をクリックします。
5. rootdisk の横にある省略記号をクリックし、 Trident を使用してプロビジョニングされたストレージクラスが選択されていることを確認します。[詳細設定] を展開し、 [アクセスモード] で [共有アクセス (RWX)] を選択します。[保存] をクリックします。



6. [確認] をクリックして確定し、 [仮想マシンの作成] をクリックします。

OpenShift クラスタ内の別のノードに VM を手動で移行するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進みます。

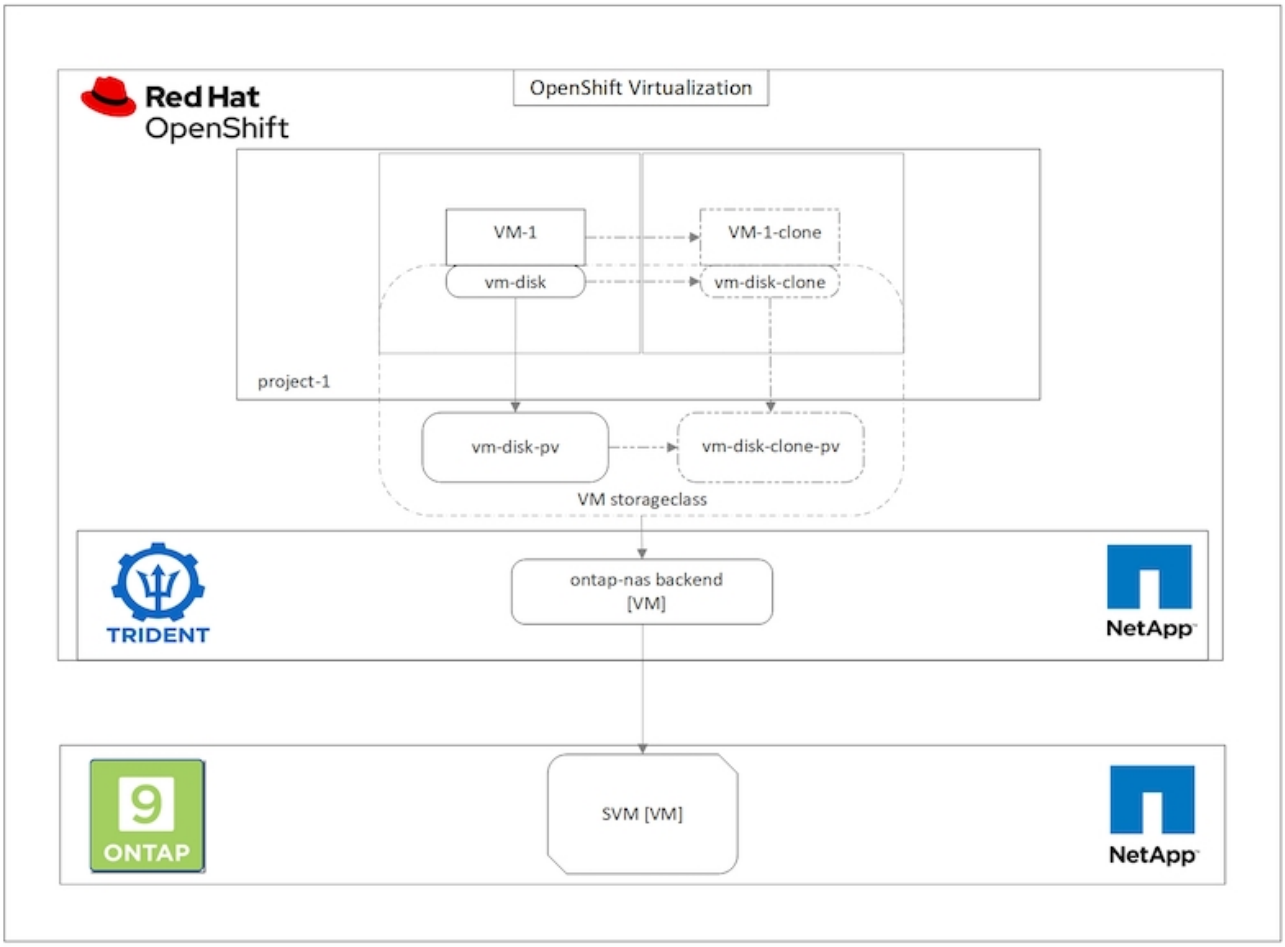
2. 移行する VM の場合は、省略記号をクリックし、 Migrate the Virtual Machine （仮想マシンの移行）をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [移行] をクリックして確認します。

> OpenShift クラスタ内の VM インスタンスは、 evictionStrategy が LiveMigrate に設定されている場合、元のノードがメンテナンスモードになると、自動的に別のノードに移行します。

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

VM のクローニング

OpenShift で既存の VM をクローニングするには、 Astra Trident の Volume CSI クローニング機能をサポートします。CSI ボリュームクローニングでは、 PV を複製することによって、既存の PVC をデータソースとして使用して新しい PVC を作成できます。新しい PVC が作成されると、その PVC は独立したエンティティとして機能し、送信元 PVC へのリンクや依存関係はありません。



CSI ボリュームクローニングには、次のような一定の制限事項があります。

1. 送信元 PVC と宛先 PVC は同じプロジェクト内に存在する必要があります。
2. クローニングは、同じストレージクラス内でサポートされます。
3. クローニングを実行できるのは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで同じボリュームモ

ード設定を使用している場合のみです。たとえば、ブロックボリュームは別のブロックボリュームにしかクローニングできません。

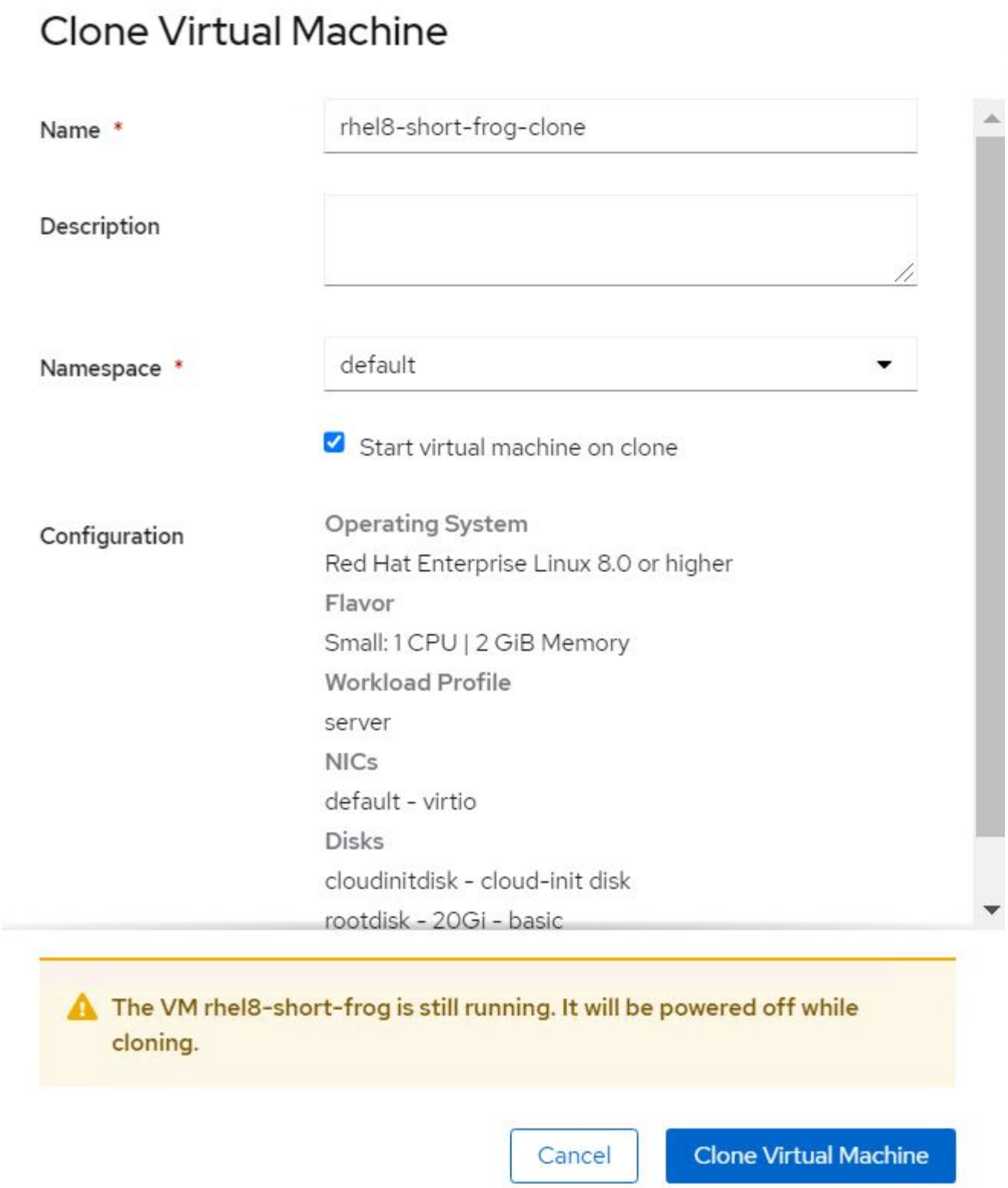
OpenShift クラスタ内の VM は、次の 2 つの方法でクローニングできます。

1. ソース VM をシャットダウンします
2. ソース VM を稼働させます

ソース **VM** をシャットダウンします

VM をシャットダウンして既存の VM をクローニングすることは、 Astra Trident のサポートとともに実装されるネイティブの OpenShift 機能です。VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. [Workloads （ワークロード）] > [Virtualization （仮想化）] > [Virtual Machines （仮想マシン）] に移動し、クローンを作成する仮想マシンの横にある省略記号をクリックします。
2. Clone Virtual Machine をクリックして、新しい VM の詳細を指定します。

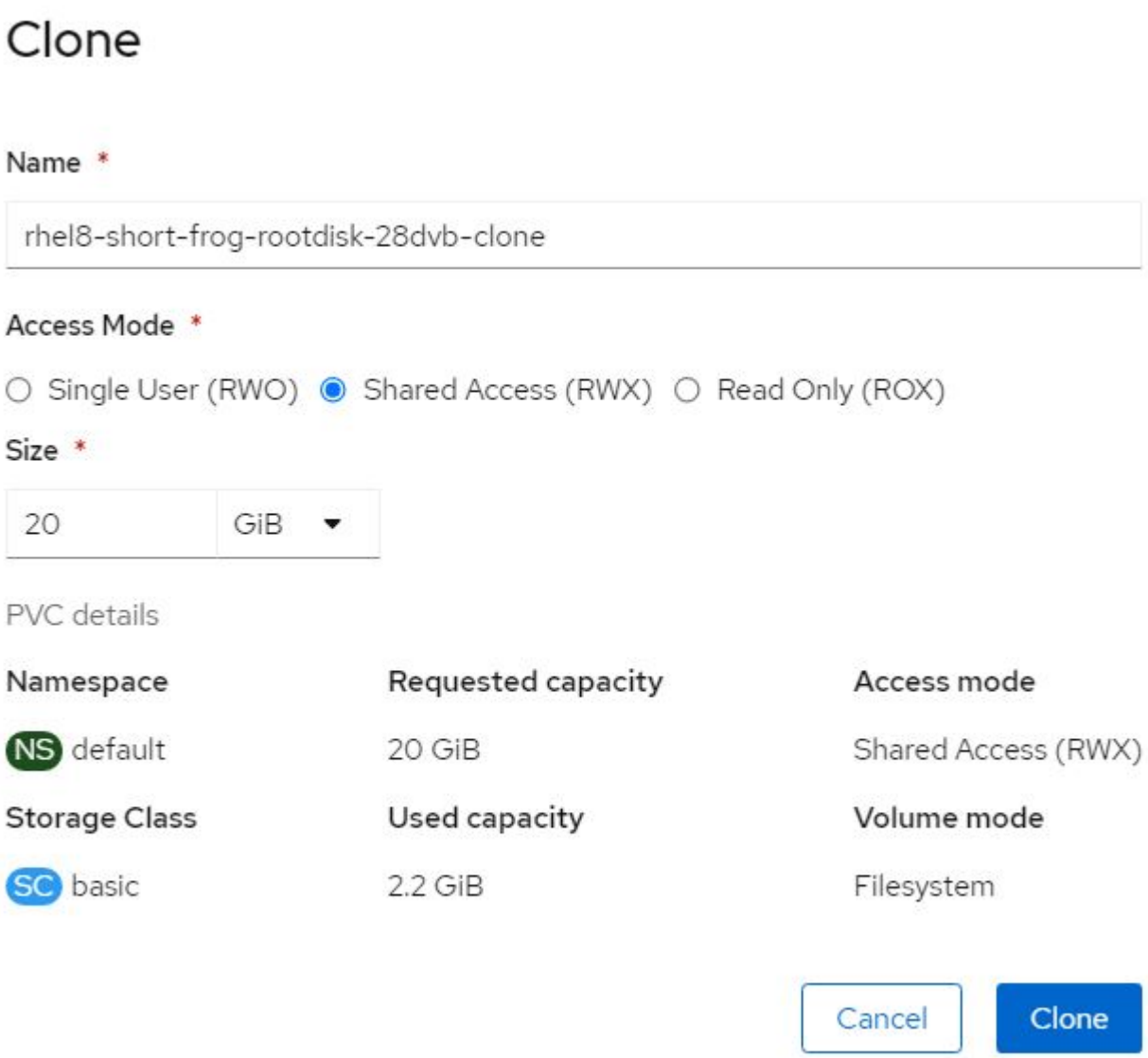


3. Clone Virtual Machine をクリックします。これにより、ソース VM がシャットダウンされ、クローン VM の作成が開始されます。
4. この手順が完了すると、クローニングした VM のコンテンツにアクセスして確認できるようになります。

ソース **VM** を稼働させます

既存の VM は、ソース VM の既存の PVC をクローニングしてから、クローン PVC を使用して新しい VM を作成することによってもクローニングできます。この方法では、ソース VM をシャットダウンする必要はありません。シャットダウンせずに VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. Storage > PersistentVolume要求 と進み、ソース VM に接続されている PVC の横にある省略記号をクリックします。
2. Clone PVC をクリックして、新しい PVC の詳細を提供します。



3. 次に、 Clone をクリックします。これにより、新しい VM の PVC が作成されます。
4. [Workloads （ワークロード）] > [Virtualization （仮想化）] > [Virtual Machines （仮想マシン）] に移動し、 [Create （作成）
5. spec> template> spec> volumes セクションで、コンテナディスクではなく、クローン PVC を接続します。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定します。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
```

6. Create をクリックして、新しい VM を作成します。
7. VM が作成されたら、にアクセスし、新しい VM がソース VM のクローンであることを確認します。

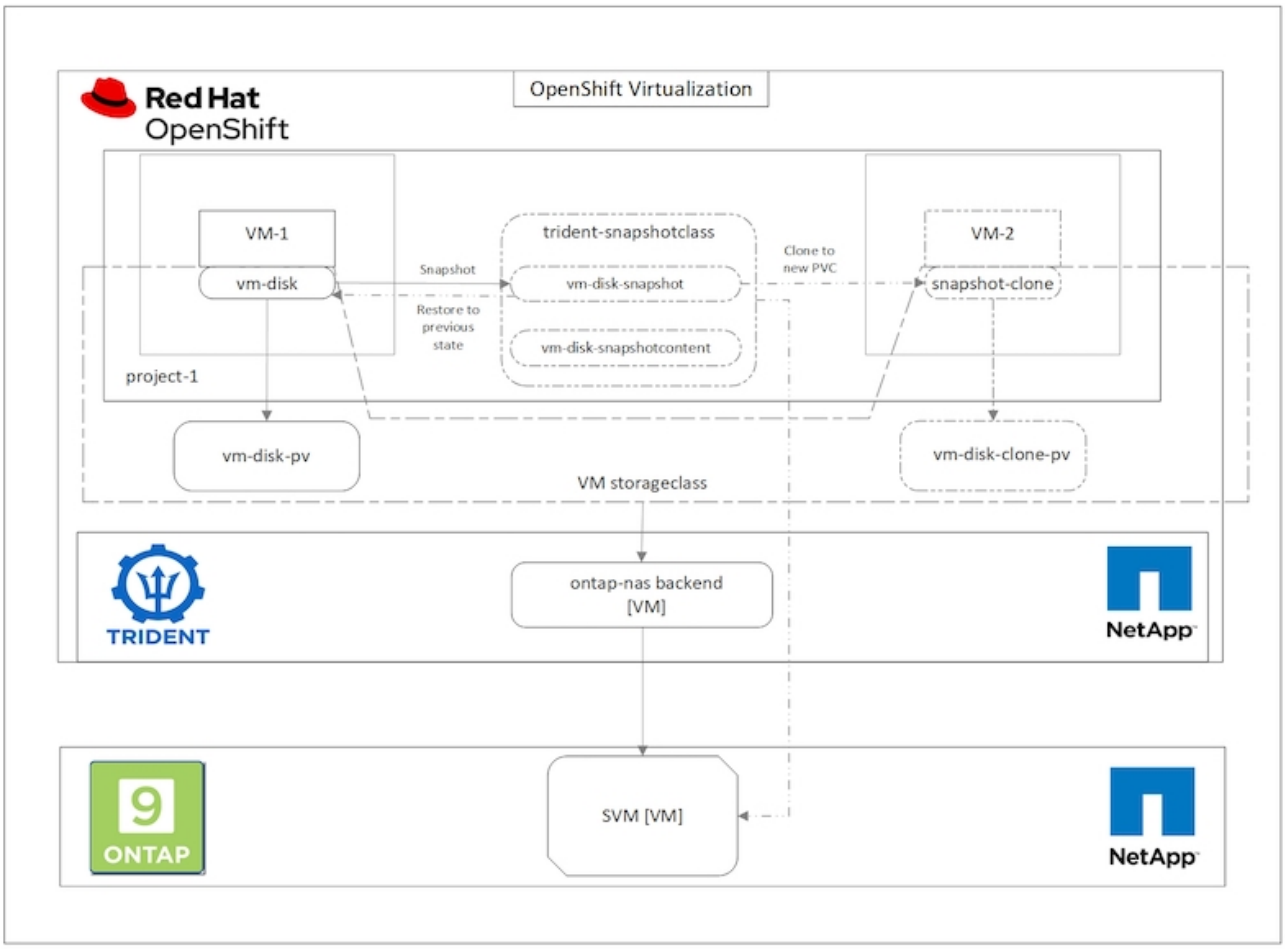
ワークフロー： **NetApp ONTAP** を使用した **Red Hat OpenShift Virtualization**

Snapshot から **VM** を作成します

Astra Trident と Red Hat OpenShift を使用すると、ユーザは、プロビジョニングされたストレージクラス上の永続的ボリュームのスナップショットを作成できます。この機能を使用すると、ボリュームのポイントインタイムコピーを作成して、そのコピーを使用して新しいボリュームを作成したり、同じボリュームを以前の状態にリストアしたりできます。これにより、ロールバックからクローン、データリストアまで、さまざまなユースケースを実現またはサポートできます。

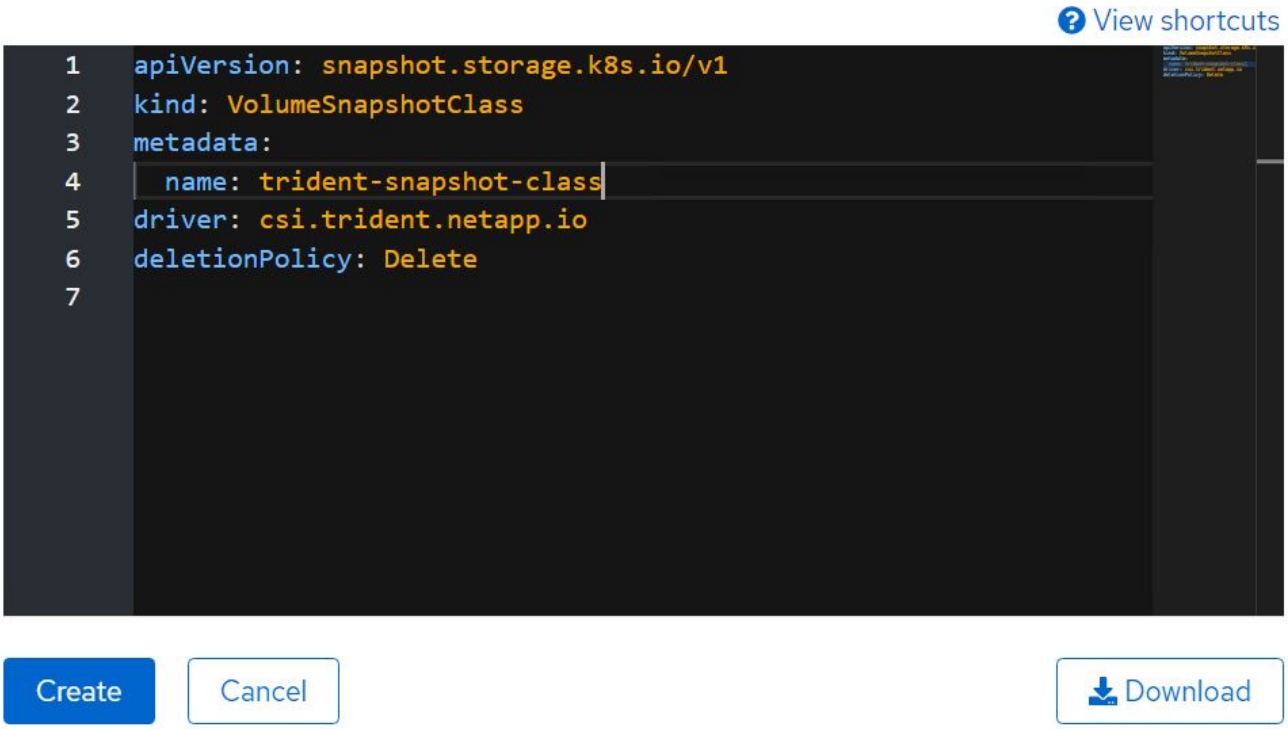
OpenShift で Snapshot 処理を実行するには、リソース VolumeSnapshotClass 、 VolumeSnapshot 、および VolumeSnapshotContent を定義する必要があります。

- VolumeSnapshotContent は、クラスタ内のボリュームから作成された実際の Snapshot です。このデータストアは、 Storage 用の PersistentVolume に似た、クラスタ全体のリソースです。
- ボリューム Snapshot は、ボリュームの Snapshot 作成要求です。これは、 PersistentVolumeClaim に似ています。
- VolumeSnapshotClass を使用すると、管理者はボリューム Snapshot のさまざまな属性を指定できます。これにより、同じボリュームから作成された異なる Snapshot に対して異なる属性を設定できます。

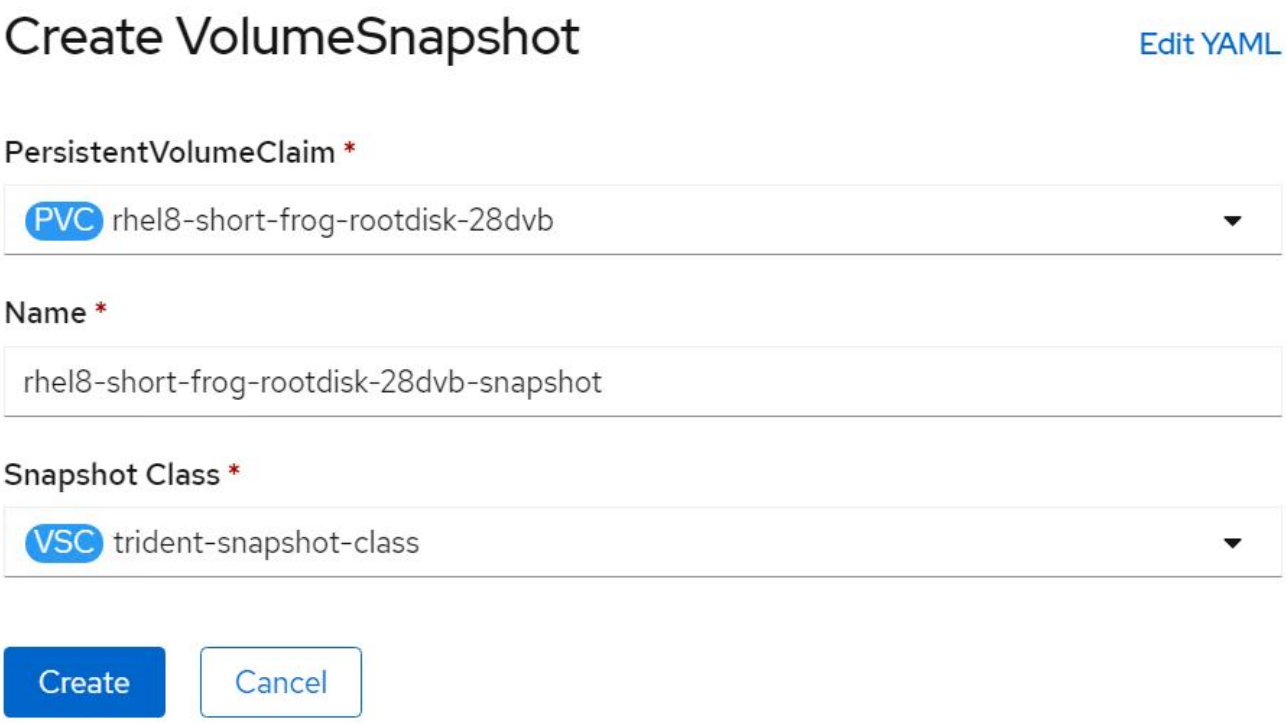


VM の Snapshot を作成するには、次の手順を実行します。

1. ボリューム Snapshot を作成するために使用できるボリューム Snapshot クラスを作成します。Storage > VolumeSnapshotClasses の順に移動し、 Create VolumeSnapshotClass をクリックします。
2. スナップショットクラスの名前を入力し、ドライバの csi.trident.netapp.io を入力して、 Create をクリックします。



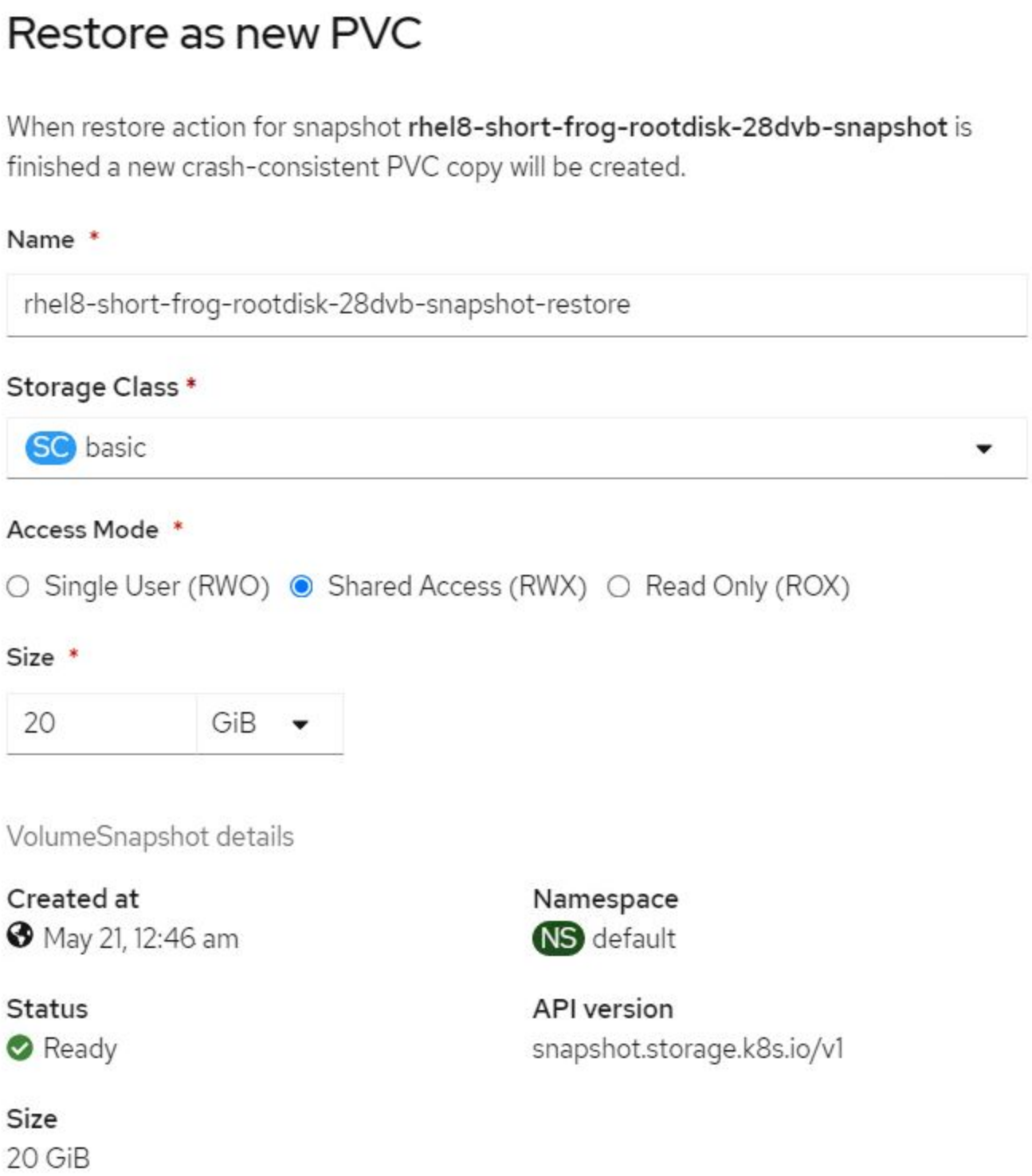
3. ソース VM に接続されている PVC を特定し、その PVC の Snapshot を作成します。「ストレージ」＞「ボリュームスナップショット」と選択し、「ボリュームスナップショットの作成」をクリックします。
4. Snapshot を作成する PVC を選択し、 Snapshot の名前を入力するか、デフォルトを受け入れて、適切な VolumeSnapshotClass を選択します。[作成] をクリックします。



5. これにより、その時点で PVC のスナップショットが作成されます。

スナップショットから新しい **VM** を作成します

1. 最初に、スナップショットを新しい PVC に復元します。Storage > VolumeSnapshots と進み、リストアする Snapshot の横にある省略記号をクリックして、 Restore as new PVC （新しい PVC として復元）をクリックします。
2. 新しい PVC の詳細を入力し、 Restore をクリックします。これにより、新しい PVC が作成されます。



3. 次に、この PVC から新しい VM を作成します。[Workloads （ワークロード）] > [Virtualization （仮想化）] > [Virtual Machines （仮想マシン）] に移動し、 [Create （作成）

4. spec>template>spec>volumes セクションで、コンテナディスクからではなく、スナップショットから作成された新しい PVC を指定します。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定します。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
```

5. Create をクリックして、新しい VM を作成します。
6. VM が正常に作成されたら、にアクセスして、新しい VM の状態が、スナップショット作成時に PVC を使用してスナップショットを作成した VM の状態と同じであることを確認します。

ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

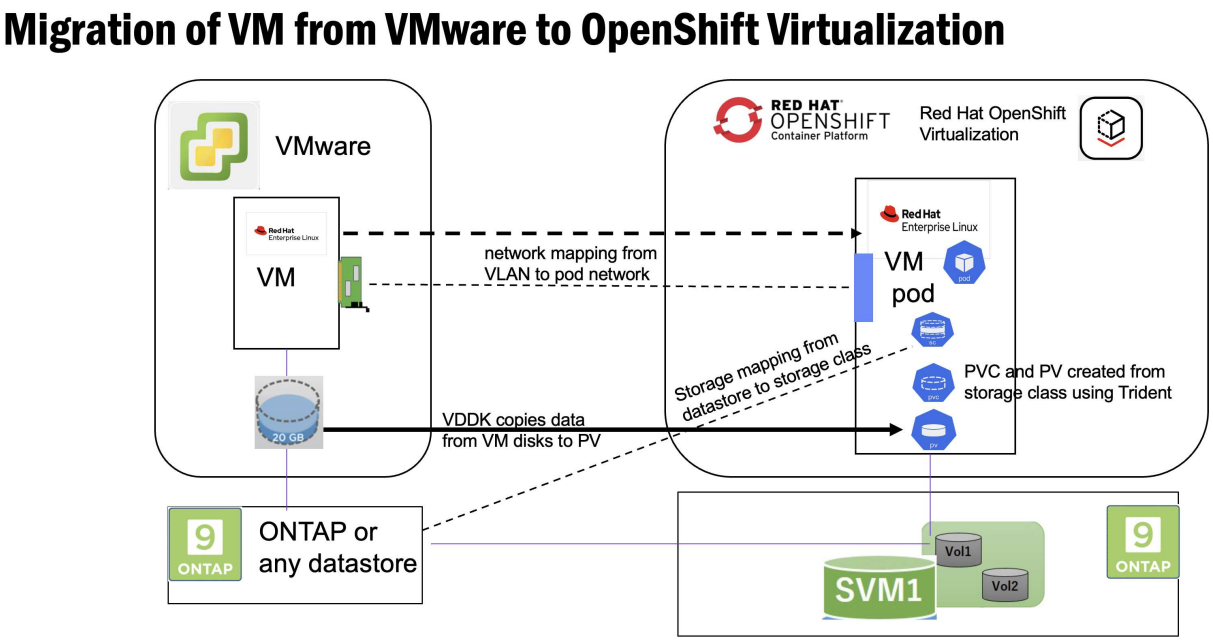
仮想化向け移行ツールキットを使用した**VMware**から**OpenShift**による仮想化への**VM**の移行

このセクションでは、仮想化向け移行ツールキット（MTV）を使用して、VMwareからOpenShift Containerプラットフォームで実行されるOpenShift仮想化に仮想マシンを移行し、Astra Tridentを使用してNetApp ONTAPストレージと統合する方法を説明します。

次のビデオでは、永続的ストレージ用にONTAP-SANを使用して、VMwareからOpenShiftによる仮想化にRHEL VMを移行するデモを示します。

Red Hat MTVを使用したNetApp ONTAPストレージによるOpenShift仮想化へのVMの移行

次の図は、VMwareからRed Hat OpenShift VirtualizationへのVMの移行の概要を示しています。



サンプル移行の前提条件

VMware環境

- 次の構成のRHEL 9.3を使用するRHEL 9 VMをインストールしました。
  - CPU：2、メモリ：20 GB、ハードディスク：20 GB
  - ユーザクレデンシャル：rootユーザとadminユーザのクレデンシャル
- VMの準備が完了したら、PostgreSQLサーバがインストールされました。
  - PostgreSQLサーバが起動され、起動時に起動できるようになりました

```
systemctl start postgresql.service`
systemctl enable postgresql.service
The above command ensures that the server can start in the VM in
OpenShift Virtualization after migration
```

  - 2つのデータベース、1つのテーブル、および1つの行が追加されました。を参照してください "こちらをご覧ください" RHELにPostgreSQLサーバをインストールし、データベースエントリとテーブルエントリを作成する手順については、を参照してください。

> PostgreSQLサーバを起動し、起動時にサービスを開始できるようにしてください。

OpenShiftクラスタ上

MTVをインストールする前に、次のインストールが完了しました。

- OpenShiftクラスタ4.13.34
- "Astra Trident 23.10"
- クラスタノードのマルチパスがiSCSIに対して有効になっている（ONTAP-SANストレージクラス用）。クラスタ内の各ノードでiSCSIを有効にするデーモンセットを作成するには、提供されているYAMLを参照してください。
- iSCSIを使用するONTAP SAN向けのTridentバックエンドおよびストレージクラス。Tridentバックエンドとストレージクラス用に提供されているYAMLファイルを参照してください。
- "OpenShift 仮想化"

OpenShiftクラスタノードにiSCSIとマルチパスをインストールするには、以下のYAMLファイルを使用します。
クラスタノードを**iSCSI**用に準備しています

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  namespace: trident
  name: trident-iscsi-init
  labels:
    name: trident-iscsi-init
spec:
```

```
  selector:
    matchLabels:
      name: trident-iscsi-init
  template:
    metadata:
      labels:
        name: trident-iscsi-init
    spec:
      hostNetwork: true
      serviceAccount: trident-node-linux
      initContainers:
      - name: init-node
        command:
          - nsenter
          - --mount=/proc/1/ns/mnt
          - --
          - sh
          - -c
        args: ["$(STARTUP_SCRIPT)"]
        image: alpine:3.7
        env:
        - name: STARTUP_SCRIPT
          value: |
            #! /bin/bash
            sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils
device-mapper-multipath
            rpm -q iscsi-initiator-utils
            sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/'
/etc/iscsi/iscsid.conf
            cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
            sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths
n
            sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
            sudo systemctl enable --now iscsi
        securityContext:
          privileged: true
      hostPID: true
      containers:
      - name: wait
        image: k8s.gcr.io/pause:3.1
      hostPID: true
      hostNetwork: true
      tolerations:
      - effect: NoSchedule
        key: node-role.kubernetes.io/master
  updateStrategy:
```

```
    type: RollingUpdate
```

次のYAMLファイルを使用して、ONTAP SANストレージを使用するためのTridentバックエンド構成を作成
iSCSI向けTridentバックエンド

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san-secret
type: Opaque
stringData:
  username: <username>
  password: <password>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: ontap-san
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: <management LIF>
  backendName: ontap-san
  svm: <SVM name>
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

次のYAMLファイルを使用して、ONTAP SANストレージを使用するためのTridentストレージクラス構成を作成
iSCSI用のTridentストレージクラス

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  media: "ssd"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
allowVolumeExpansion: true
```

*** MTVのインストール***

これで、Migration Toolkit for Virtualization（MTV）をインストールできます。付属の説明書を参照してください。 "こちらをご覧ください" を参照してください。

Migration Toolkit for Virtualization（MTV）ユーザーインターフェイスは、OpenShift Webコンソールに統合されています。
次を参照できます。 "こちらをご覧ください" さまざまなタスクのユーザーインターフェイスの使用を開始します。

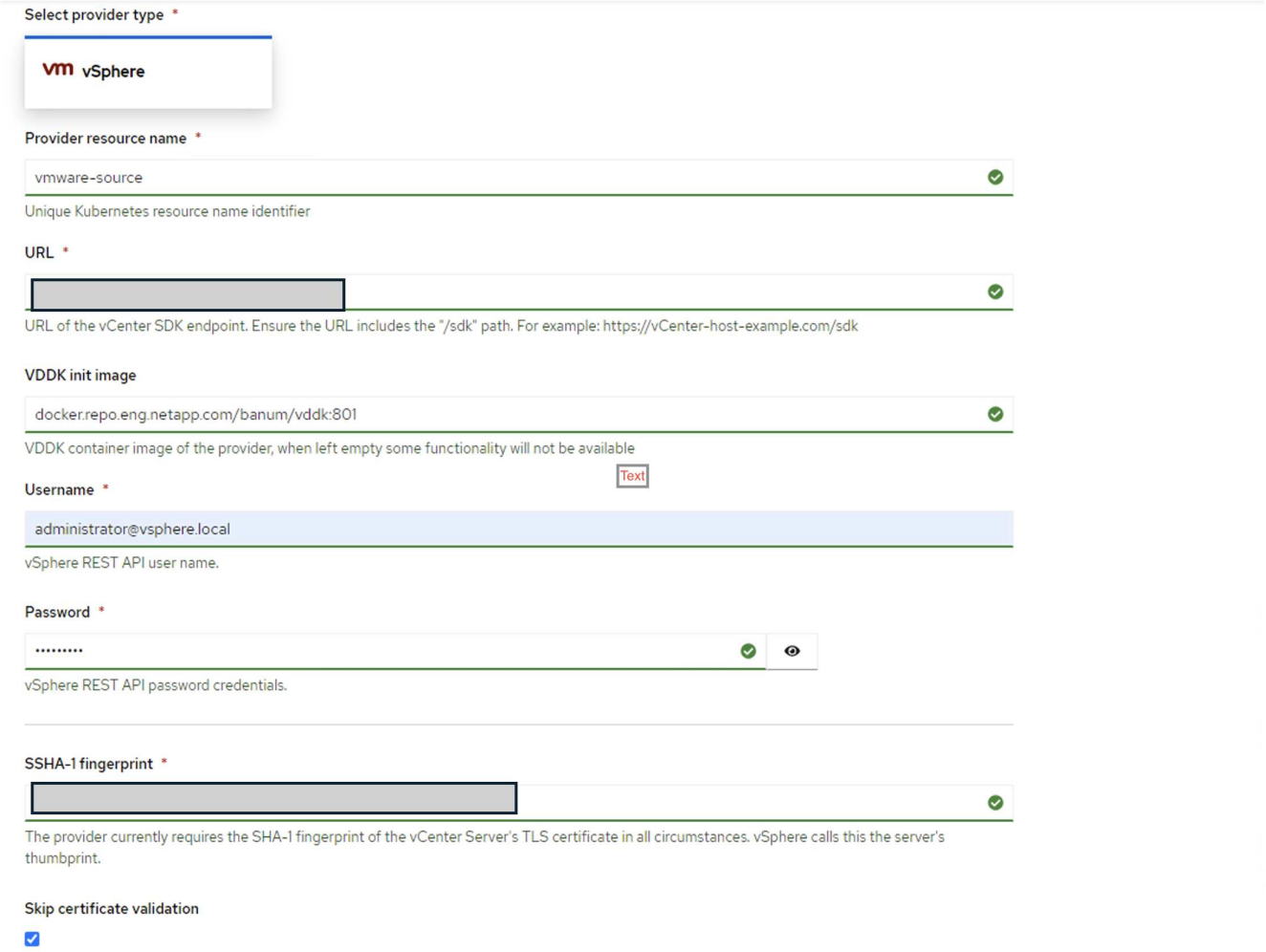
ソースプロバイダの作成

RHEL VMをVMwareからOpenShift Virtualizationに移行するには、まずVMwareのソースプロバイダを作成する必要があります。手順を参照してください "こちらをご覧ください" ソースプロバイダを作成します。

VMwareソースプロバイダを作成するには、次のものが必要です。

- vCenter URL
- vCenterクレデンシャル
- vCenter Serverサムプリント
- リポジトリ内のVDDKイメージ

ソースプロバイダの作成例：



> Migration Toolkit for Virtualization（MTV）では、VMware Virtual Disk Development Kit（VDDK）SDKを使用して、VMware vSphereからの仮想ディスクの転送を高速化します。そのため、VDDKイメージはオプションですが作成することを強くお勧めします。
> この機能を使用するには、VMware Virtual Disk Development Kit（VDDK）をダウンロードし、VDDKイメージをビルドして、VDDKイメージをイメージレジストリにプッシュします。

表示される指示に従います。 "こちらをご覧ください" VDDKイメージを作成して、OpenShiftクラスタからアクセス可能なレジストリにプッシュします。

送信先プロバイダの作成

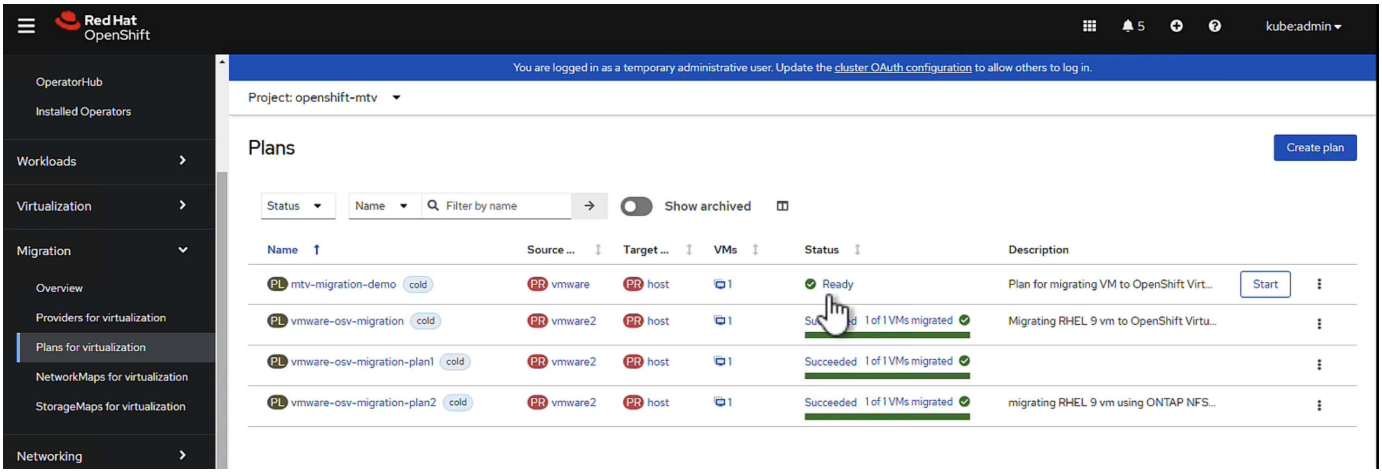
OpenShift仮想化プロバイダがソースプロバイダであるため、ホストクラスタが自動的に追加されます。

移行計画の作成

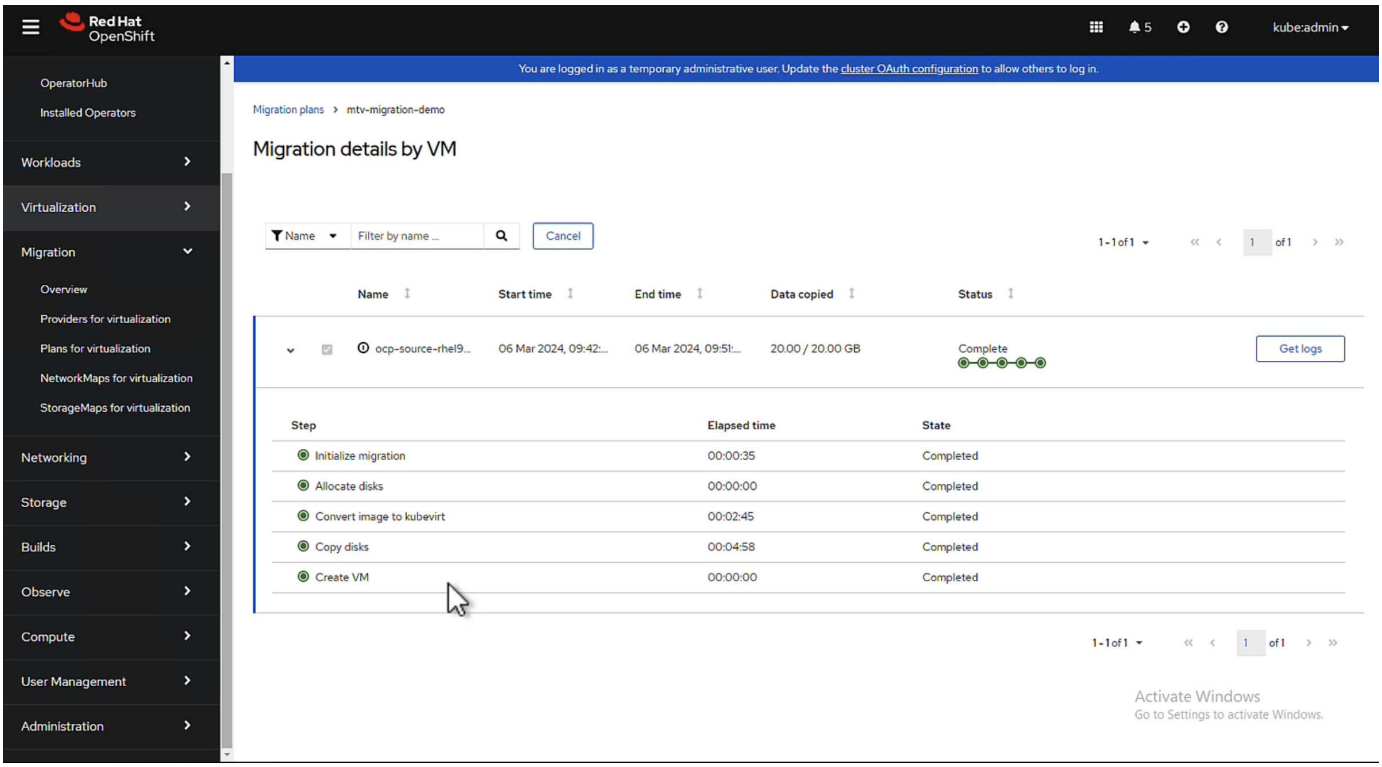
表示される指示に従います。 "こちらをご覧ください" をクリックして移行計画を作成します。

まだ計画を作成していない場合は、計画の作成時に次のものを作成する必要があります。

- ソースネットワークをターゲットネットワークにマッピングするネットワークマッピング。
- ソースデータストアをターゲットストレージクラスにマッピングするストレージマッピング。このためには、ONTAP-SANストレージクラスを選択できます。
移行計画が作成されると、計画のステータスが*準備完了*と表示され、計画を*開始*できるようになります。



[Start]*をクリックすると、VMの移行が完了するまでの一連の手順が実行されます。



すべての手順が完了したら、左側のナビゲーションメニューの*の[仮想マシン]*をクリックすると、移行されたVMが表示されます。
仮想マシンへのアクセス手順が記載されています。 "こちらをご覧ください"。

仮想マシンにログインして、posgresqlデータベースの内容を検証できます。データベース、テーブル、およびテーブル内のエントリは、ソースVMで作成されたものと同じである必要があります。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。